

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

## **ДИФРАКЦИЯ ФРАУНГОФЕРА**

**Отчет по (учебной) практике**

Студентов группы 427(0424С1ИБг1)

2 курса специалитета

Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа

подготовки по направлению

10.05.02 «Информационная

безопасность

телекоммуникационных систем»

(направленность «Системы подвижной  
цифровой

защищенной связи»)

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Введение</b>                                                     | <b>2</b>  |
| Цель . . . . .                                                         | 2         |
| Задачи . . . . .                                                       | 2         |
| Приборы и оборудование . . . . .                                       | 2         |
| <b>II. Теоретическая часть</b>                                         | <b>3</b>  |
| 1. Влияние размера источника света . . . . .                           | 5         |
| <b>III. Практическая часть</b>                                         | <b>7</b>  |
| 1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$ . . . . . | 7         |
| 2. Измерение углов . . . . .                                           | 9         |
| 3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях     | 11        |
| <b>IV. Вывод</b>                                                       | <b>12</b> |
| <b>V. Ответы на контрольные вопросы</b>                                | <b>13</b> |
| <b>VI. Приложение</b>                                                  | <b>14</b> |

# I. ВВЕДЕНИЕ

## Цель

Пронаблюдать дифракцию Фраунгофера.

## Задачи

1. Построить теоретические графики зависимости  $I(\theta)$  для дифракции на одной, двух и 15 щелях.
2. Измерить углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на одной и двух щелях, и соответствующие углы для максимумов на решётке из 15 щелей.
3. Наблюдая дифракцию на двух щелях, определить размер источника свет(ширину входной щели коллиматора), при которой наступает размытие дифракционной картины и сравнить с теорией.

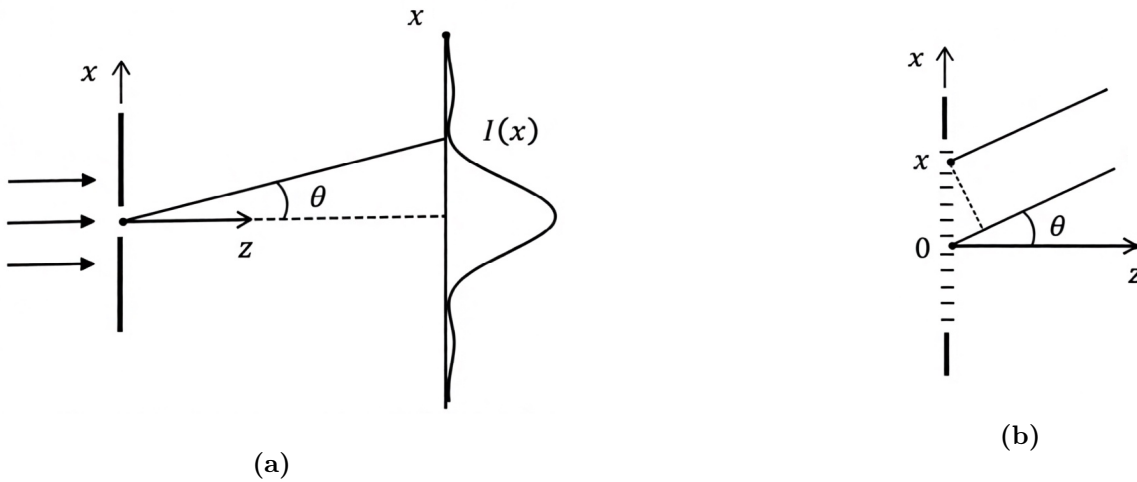
## Приборы и оборудование

1. Гониометр ГС-30
2. Решётки с одной, двумя и 15 щелями

## II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим дифракцию плоской световой волны с длиной волны  $\lambda$  при нормальном падении на щель ширины  $b$  ( $b \gg \lambda$ ) в непрозрачном экране (рис. 1а). Будем интересоваться распределением интенсивности света в плоскости наблюдения, расположенной параллельно экрану на некотором расстоянии  $z$  от него. Дифракция проявляется в том, что распределение освещенности в плоскости наблюдения отличается от равномерно засвеченной полосы ширины  $b$ , как это предсказывает геометрическая оптика, причем характер распределения существенно зависит от расстояния  $z$ . В зависимости от  $z$  выделяют три характерные области: геометрической оптики, дифракции Френеля и дифракции Фраунгофера. Области дифракции Фраунгофера соответствуют расстояниям, удовлетворяющим условию

$$z \gg \frac{b^2}{\lambda}. \quad (1)$$



**Рис. 1.** 1а) Геометрия дифракции плоской волны на щели. 1б) К расчету разности фаз в приближении параллельных лучей

На расстояниях, удовлетворяющих условию (1), справедливо приближение параллельных лучей: лучи, идущие к точке наблюдения от вторичных излучателей (дифференциально тонких полосок), на которые разбивают щель в соответствии с принципом Гюйгенса-Френеля, можно считать параллельными друг другу (рис. 1б). В связи с этим дифракцию Фраунгофера называют дифракцией в параллельных лучах (в отличие от дифракции Френеля, которая наблюдается на расстояниях  $z \sim b^2/\lambda$  и называется дифракцией в сходящихся лучах). Вследствие параллельности лучей разность фаз  $\Delta\varphi$  волн, приходящих в точку наблюдения от двух излучающих полосок, разнесенных на расстояние  $x$  (рис. 1б), не зависит от расстояния  $z$ , а определяется углом  $\theta$  согласно формуле

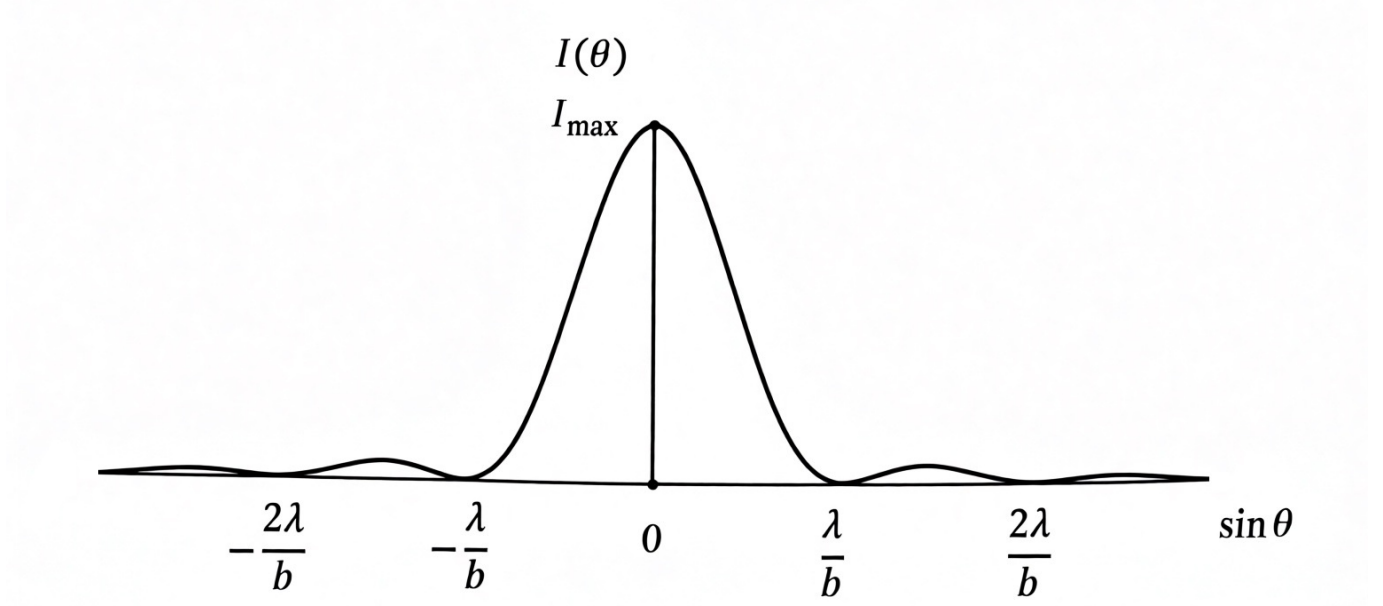
$$\Delta\varphi = kx \sin \theta, \quad (2)$$

где  $k = 2\pi/\lambda$  — волновое число. В результате сложения колебаний от всех заполняющих щель элементарных излучателей (полосок) с учетом разности фаз

(2) в области Фраунгофера складывается распределение интенсивности света по углу вида

$$I(\theta) = I_{\max} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2, \quad \xi = \frac{kb}{2} \sin \theta, \quad (3)$$

причем максимальная интенсивность  $I_{\max}$  достигается при  $\theta = 0$ , а нулевая – соответствует углам  $\sin \theta = m \lambda / b$ , где  $m = \pm 1, \pm 2, \dots$  (рис. 2). По аналогии с антеннами говорят, что в области Фраунгофера формируется диаграмма направленности излучателя – светящейся (заполненной вторичными источниками) щели. Распределение интенсивности  $I(x)$  в плоскости наблюдения можно получить из формулы (3) с помощью замены  $\sin \theta \approx x/z$  и показано на рис. 1а.



**Рис. 2.** Угловое распределение интенсивности света при дифракции на щели

При дифракции плоской волны на решетке из  $N$  щелей ширины  $b$  с периодом  $d$  области Фраунгофера соответствуют расстояния

$$z \gg \frac{(Nd)^2}{\lambda} \quad (4)$$

и распределение интенсивности

$$I(\theta) = I_{\max} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 \left( \frac{\sin N\eta}{\sin \eta} \right)^2, \quad \nu = \frac{kd}{2} \sin \theta. \quad (5)$$

Формула (5) представляет собой произведение распределения света от одной щели – *щелевого множителя* (ср. с (2)) и *решеточного множителя*  $(\sin N\eta / \sin \eta)^2$ . Главные максимумы распределения (5) определяются нулями знаменателя решеточного множителя ( $\sin \eta = 0$ ) и соответствуют углам  $\sin \theta = m\lambda/d$ , где  $m = \pm 1, \pm 2, \dots$  (рис. 3).

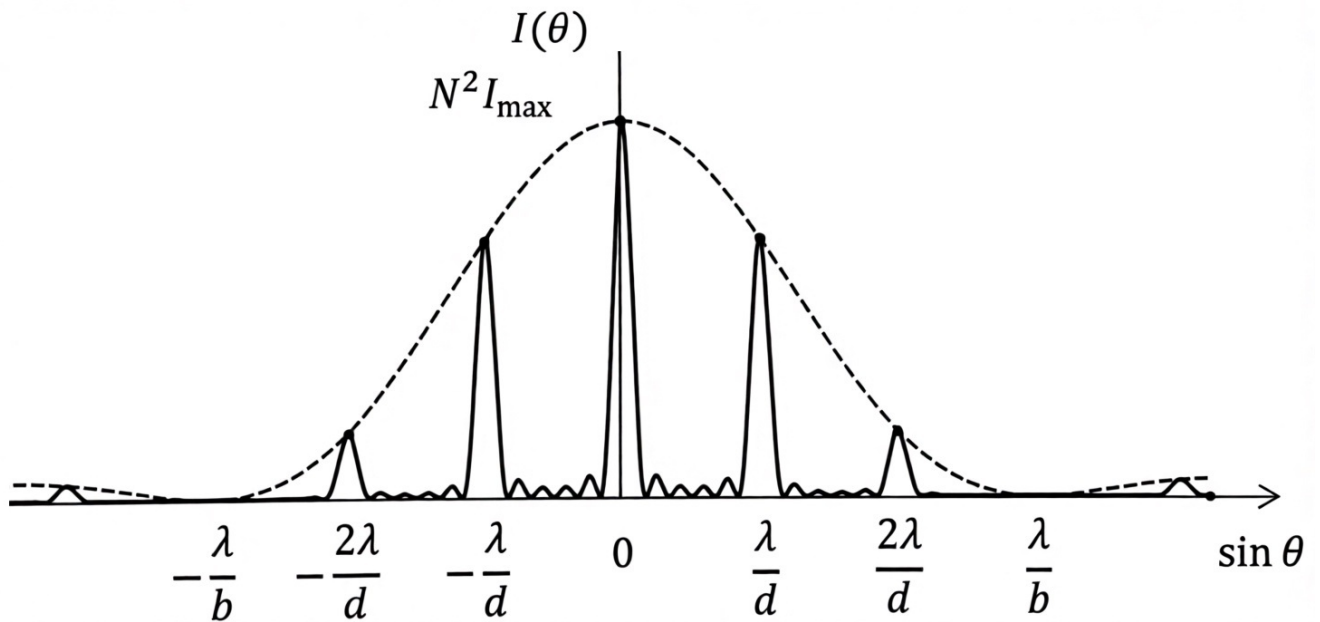


Рис. 3. Угловое распределение интенсивности света при дифракции на  $N$  щелях ( $N = 6, d = 3b$ )

Для наблюдения дифракции Фраунгофера плоскость наблюдения, согласно условиям (1) и (4), должна находиться на больших расстояниях от препятствия, что практически неудобно. К тому же, интенсивность света в плоскости наблюдения оказывается много меньшей интенсивности  $I_0$  падающего на щель света ( $I_{\max} \ll I_0$ ), т.к. свет распределяется по дифракционной картине, которая во много раз шире щели. На практике для наблюдения дифракции Фраунгофера на небольшом расстоянии за препятствием ставят (перпендикулярно оси  $z$ ) линзу, которая собирает параллельные лучи света, идущие под разными углами  $\theta$ , в различные точки фокальной плоскости (в центре собираются лучи с  $\theta = 0$ ). Таким образом, в фокальной плоскости линзы получается яркая, локализованная дифракционная картина, соответствующая угловому распределению света  $I(\theta)$ .

Поворачивая оптическую ось линзы на угол  $\theta$  в плоскости  $x, z$  (рис. 1а), можно поместить в центр фокальной плоскости любую точку распределения  $I(\theta)$ , а измерив угол поворота, найти ее угловую координату  $\theta$ . Именно такой принцип используется в данной работе для измерения угловых координат дифракционных максимумов и минимумов.

## 1. Влияние размера источника света

В данной работе плоская световая волна, необходимая для освещения препятствия, формируется с помощью линзы, в фокусе которой помещается светящаяся щель. Однако при конечной ширине щели ее точки, излучающие независимо друг от друга и находящиеся на различных расстояниях от центра щели, создают после линзы веер плоских волн, падающих на препятствие под различными углами  $\alpha$ ,  $-\Delta\alpha/2 < \alpha < \Delta\alpha/2$ , где  $\Delta\alpha$  — угловой размер щели, видимый из центра линзы (рис. 4). Падение волны под малым углом  $\alpha$  приводит просто к повороту углового

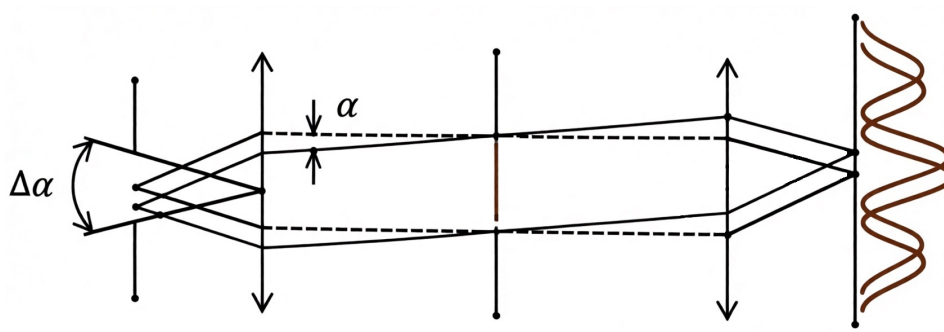
распределения интенсивности света за препятствием на тот же угол. При этом дифракционные картины в плоскости наблюдения от различных точек щели оказываются смещенными друг относительно друга и складываются по интенсивности. При достаточно широкой щели такое сложение может приводить к размытию результирующей дифракционной картины.

Оценим ширину щели источника света, при которой наступает размытие, для случая дифракции на двух щелях, когда в дифракционной картине отсутствуют побочные максимумы. В этом случае размытие наступает при наложении центрального максимума картины от крайней точки щели (с угловой координатой  $\theta = \Delta\alpha/2$ ) на первый нуль картины от центральной точки щели ( $\theta = \lambda/(2d)$ ), т.е. при условии  $\Delta\alpha/2 = \lambda/(2d)$ , откуда находим угловой размер щели:

$$\Delta\alpha = \frac{\lambda}{d}. \quad (6)$$

Зная фокусное расстояние линзы  $f$ , можно найти соответствующую ширину щели:

$$\ell = f\Delta\alpha = \frac{\lambda f}{d}. \quad (7)$$



**Рис. 4.** Дифракционные картины от центральной и смещенной от центра точек светящейся щели

### III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

#### 1. Построение теоретических графиков зависимости $I(\theta)$

Постройте теоретические графики зависимости  $I(\theta)$  для дифракции на одной, двух и 15 щелях, рассчитав (с точностью до  $1''$ ) положение минимумов (нулей) для одной и двух щелей и главных максимумов для 15 щелей. Длину волны считайте равной 650 нм (красный свет), параметры щелей возьмите из таблицы:

| Число щелей | Ширина щели $b$ (мм) | Период решетки $d$ (мм) |
|-------------|----------------------|-------------------------|
| 1           | 0,52                 | —                       |
| 2           | 0,52                 | 1,5                     |
| 15          | 1                    | 2                       |

Обратимся к теории, в частности к формуле с учётом, что  $k = 2\pi/\lambda$ :

$$I(\theta) = I_{max} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2, \quad \xi = \frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta$$

Найдём минимумы для  $I(\theta)$ . Очевидно, они будут совпадать с нулями числителя:  $\sin \xi = 0$ , что соответствует углам  $\xi = \pi n, n \in \mathbb{Z}$ , выразим угол  $\theta$ :

$$\frac{\pi b}{\lambda} \sin \theta = \pi n \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\theta = \arcsin \frac{\lambda}{b} n, \quad n \in \mathbb{Z} \quad (8)$$

Найдём углы для первых 6-ти нулей (с точностью до секунд) и запишем их в таблицу. Будем искать для положительных  $n$ , так как функция симметрична. Так же нулевой минимум совпадает с нулём знаменателя, то есть является главным максимумом.

Так же учтём перевод из радиан в градусы:

$$\theta^\circ = \frac{180}{\pi} \theta_{\text{рад}} \quad (9)$$

С учётом (8) и (9) итоговая формула для  $\theta$  имеет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{b} n \quad (10)$$



Таблица 1: Углы минимумов для решётки с одной щелью

| Номер $n$ | $\sin \theta$        | $\theta$  | $\Delta\theta$ |
|-----------|----------------------|-----------|----------------|
| 1         | $\frac{\lambda}{b}$  | $4'18''$  | —              |
| 2         | $\frac{2\lambda}{b}$ | $8'36''$  | $4'18''$       |
| 3         | $\frac{3\lambda}{b}$ | $12'54''$ | $4'18''$       |
| 4         | $\frac{4\lambda}{b}$ | $17'12''$ | $4'18''$       |
| 5         | $\frac{5\lambda}{b}$ | $21'30''$ | $4'18''$       |
| 6         | $\frac{6\lambda}{b}$ | $25'48''$ | $4'18''$       |

Построим теоретический график  $I(\theta)$ , для одной щели(см. рис. 5)

При дифракции плоской волны на решётке из  $N$  щелей ширины  $b$  с периодом  $d$  области Фраунгофера соответствует распределение интенсивности:

$$I(\theta) = I_{max} \left( \frac{\sin \xi}{\xi} \right)^2 \left( \frac{\sin N\eta}{\sin \eta} \right)^2, \quad \eta = \frac{kd}{2} \sin \theta \quad (11)$$

Заметим, что по формуле (11) распределение интенсивности для решётки с одной щелью является огибающей графика(щелевой множитель) распределения интенсивности для решётки с  $N$  щелями (решёточный множитель).

Формула (11) хорошо подходит для описания распределения с вспомогательными максимумами, но для решётки с одной щелью их нет, поэтому преобразуем вторую скобку(решёточный множитель) по формуле синуса двойного угла, чтобы найти его минимумы:

$$\frac{\sin N\eta}{\sin \eta} = [\sin 2x = 2 \sin x \cos x, N = 2] = \frac{2 \sin \eta \cos \eta}{\sin \eta} = 2 \cos \eta$$

Формула (11) принимает минимальное значение, если косинус равен нулю, это происходит при, что  $\eta = \pi/2 + \pi m, m \in \mathbb{Z}$ . Найдём углы  $\theta$  для минимумов решёточного множителя:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi/2 + \pi m \Rightarrow \theta = \arcsin \left( \frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z} \quad (12)$$

С учётом (9) мы получим следующую формулу для углов минимумом решёточного множителя:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \left( \frac{\lambda}{2d} (2m + 1) \right), \quad m \in \mathbb{Z}$$

Запишем полученные углы для первых 6-ти минимумов в таблицу:

Таблица 2: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

| Номер $m$ | $\sin \theta$          | $\theta$ | $\Delta\theta$ |
|-----------|------------------------|----------|----------------|
| 0         | $\frac{\lambda}{2d}$   | 0'44"    | –              |
| 1         | $\frac{3\lambda}{2d}$  | 2'14"    | 1'30"          |
| 2         | $\frac{3\lambda}{2d}$  | 3'44"    | 1'30"          |
| 3         | $\frac{5\lambda}{2d}$  | 5'14"    | 1'30"          |
| 4         | $\frac{7\lambda}{2d}$  | 6'44"    | 1'30"          |
| 5         | $\frac{9\lambda}{2d}$  | 8'14"    | 1'30"          |
| 6         | $\frac{11\lambda}{2d}$ | 9'44"    | 1'30"          |

Построим теоретический график  $I(\theta)$ , для двух щелей(см. рис. 6)

Главные максимумы распределения (11) определяются нулями знаменателя решёточного множителя  $\sin \eta = 0$ , найдём соответствующие им углы:

$$\frac{kd}{2} \sin \theta = \pi s \Rightarrow \theta = \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Итоговая формула примет вид:

$$\theta = \frac{180}{\pi} \arcsin \frac{\lambda}{d} s, \quad s \in \mathbb{Z}$$

Найдём углы для первых двух максимумов и занесём в таблицу:

Таблица 3: Углы главных максимумов для решётки с 15 щелями

| Номер $s$ | $\sin \theta$        | $\theta$ | $\Delta\theta$ |
|-----------|----------------------|----------|----------------|
| 1         | $\frac{\lambda}{d}$  | 1'7"     | –              |
| 2         | $\frac{2\lambda}{d}$ | 2'14"    | 1'7"           |

Построим теоретический график  $I(\theta)$ , для 15-ти щелей(см. рис. 7)

## 2. Измерение углов

Используя ГС-30 найдём углы на которых наблюдаются минимумы интенсивности(чёрные полосы).

Методика измерения будет следующей: наводим перекрестие зрительной трубки на середину самой правой измеряемой полосы, записываем показания гониометра, далее перемещаем перекрестие на соседнюю полосу слева. Повторяем до самого левого измеряемого минимума. Полученные значения занесём в таблицу.

Таблица 4: Углы минимумов для решётки с одной щелью

| Номер | $\theta$             | $\Delta\theta$ |
|-------|----------------------|----------------|
| -3    | $185^{\circ}7'30''$  | —              |
| -2    | $185^{\circ}3'15''$  | $4'15''$       |
| -1    | $184^{\circ}59'15''$ | $4'00''$       |
| 1     | $184^{\circ}51'00''$ | $4'15''$       |
| 2     | $184^{\circ}46'45''$ | $4'15''$       |
| 3     | $184^{\circ}42'30''$ | $4'15''$       |

Измерьте углы, под которыми наблюдаются минимумы интенсивности при дифракции на двух щелях.

Таблица 5: Углы минимумов для решётки с двумя щелями

| Номер | $\theta$             | $\Delta\theta$ |
|-------|----------------------|----------------|
| -6    | $185^{\circ}1'14''$  | —              |
| -5    | $185^{\circ}0'15''$  | $1'30''$       |
| -4    | $184^{\circ}59'30''$ | $0'45''$       |
| -3    | $185^{\circ}58'45''$ | $0'45''$       |
| -2    | $185^{\circ}57'15''$ | $1'30''$       |
| -1    | $184^{\circ}56'45''$ | $1'30''$       |
| 1     | $184^{\circ}54'15''$ | $1'30''$       |
| 2     | $184^{\circ}52'45''$ | $1'30''$       |
| 3     | $184^{\circ}51'0''$  | $1'45''$       |
| 4     | $184^{\circ}50'15''$ | $0'45''$       |
| 5     | $184^{\circ}49'30''$ | $0'45''$       |
| 6     | $184^{\circ}48'0''$  | $1'30''$       |

Для максимумов мы просто измеряем расстояние между яркими полосами (соответственно максимумами). Измерим углы, под которыми наблюдаются главные максимумы интенсивности при дифракции на решётке из 15 щелей.

Таблица 6: Углы максимумов для решётки с 15 щелями

| Номер | $\theta$             | $\Delta\theta$ |
|-------|----------------------|----------------|
| -1    | $184^{\circ}56'0''$  | —              |
| 0     | $184^{\circ}54'45''$ | $1'15''$       |
| 1     | $184^{\circ}53'45''$ | $1'0''$        |

Сравним измеренные в заданиях 3–5 углы с результатами теоретических расчётов в задании 1. Учитывая погрешность измерений с помощью ГС-30  $\pm 15''$  практические углы между максимумами и минимумами ( $\Delta\theta$ ) совпадают с теорией.

### 3. Определение размера источника света при дифракции на двух щелях

Наблюдая дифракцию на двух щелях, определите размер источника света (ширину входной щели коллиматора), при котором наступает размытие дифракционной картины, и проверьте соотношение (7).

Таблица 7: Наблюдаемая картина при различных показаниях коллиматора

| Наблюдаемая картина | Показание коллиматора, $10^{-2}$ мм |
|---------------------|-------------------------------------|
| Темнота             | 57                                  |
| Чёткая картина      | 61                                  |
| Размытая картина    | 67                                  |

Чтобы найти ширину щели коллиматора (размер источника) найдём как разность между показаниями для картинке и темноты (то есть примем показания при темноте за закрытую щель). Тогда мы получим, что размер источника (щели коллиматора) равен  $4 \cdot 10^{-2}$  мм.

Аналогично получим размер источника (для размытой картинке):  $10 \cdot 10^{-2}$  мм.

Проверим соотношение (7). В нашей установке: длина волны  $\lambda = 650 \cdot 10^{-6}$  мм, фокусное расстояние линзы коллиматора  $F = 250$  мм, расстояние между щелями  $d = 1,5$  мм

$$l = \frac{\lambda F}{d} = \frac{6,5 \cdot 10^{-4} \text{ мм} \cdot 250 \text{ мм}}{1,5 \text{ мм}} \approx 0,1 \text{ мм} = 10 \cdot 10^{-2} \text{ мм}$$

Теоретический размер источника для размытой картинке совпадает с практическим измерением, следовательно, соотношение (7) выполняется.

## IV. ВЫВОД

Вывод к лабораторной работе

## V. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Оцените расстояние, на котором будет наблюдаться дифракция Фраунгофера на щели шириной 1 мм при длине волны 650 нм.
2. Получите выражение для величины  $I_{\max}$  в формуле (3) через интенсивность  $I_0$  падающей на щель плоской волны.
3. Выведите выражение для решеточного множителя в формуле (5).
4. Выведите формулу для распределения интенсивности  $I(\theta)$  при освещении двух узких ( $b \ll d$ ) щелей источником света конечного углового размера. Получите из нее соотношение (6).
5. Объясните наличие нулей в дифракционной картине на рис. 2 с помощью векторной диаграммы.
6. Сколько нулей и побочных максимумов находится между двумя соседними главными максимумами в дифракционной картине от решетки из  $N$  щелей?
7. Нарисуйте векторные диаграммы для первого и второго нулей картины при  $N = 6$ .
8. С помощью векторной диаграммы найдите приближенно отношение высот первого побочного и центрального максимумов дифракционной картины при  $N = 6$ .
9. В случае дифракции Фраунгофера на круглом отверстии как соотносится радиус отверстия с радиусом первой зоны Френеля?

## VI. ПРИЛОЖЕНИЕ

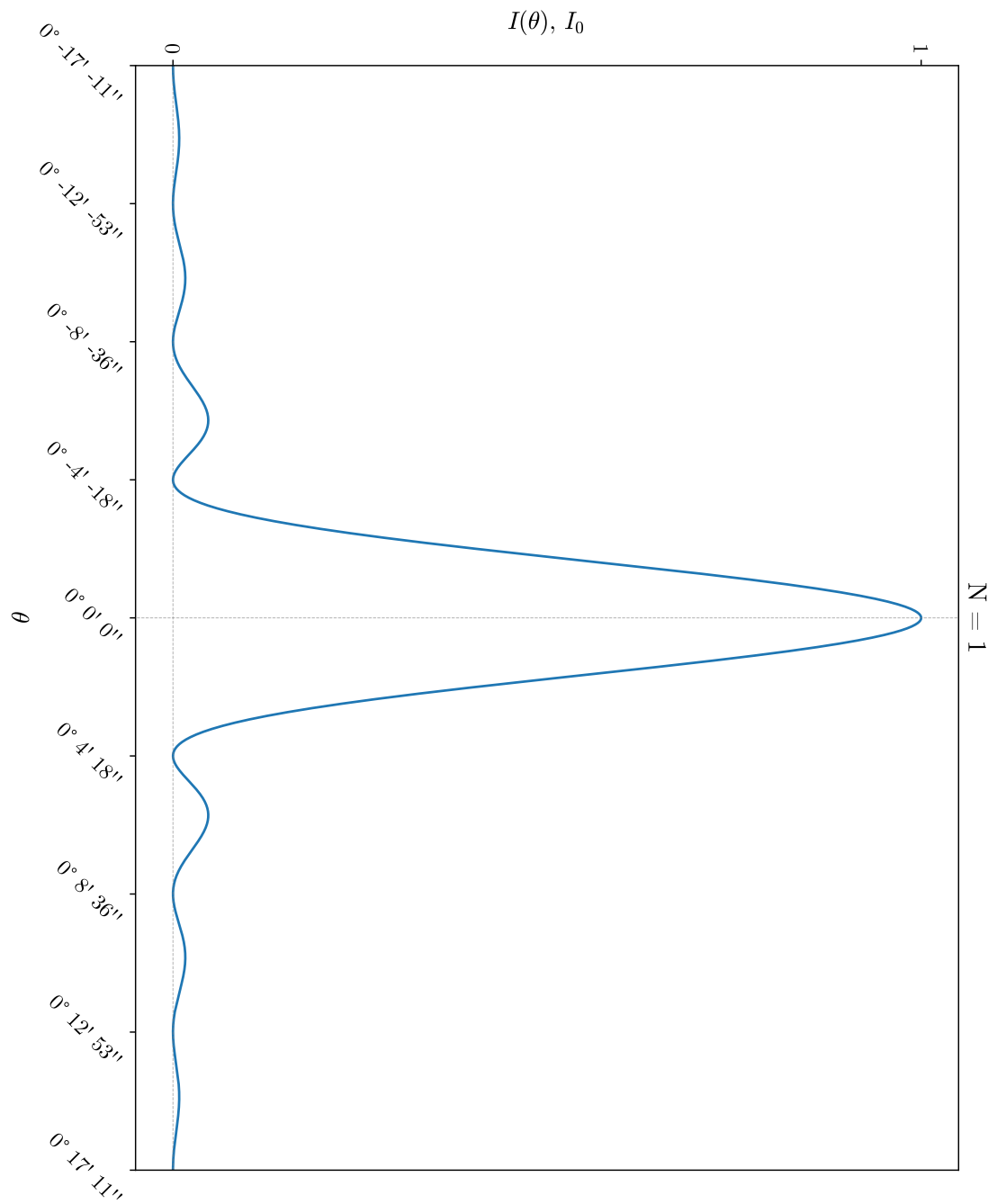


Рис. 5. График зависимости  $I(\theta)$  для дифракции на одной щели

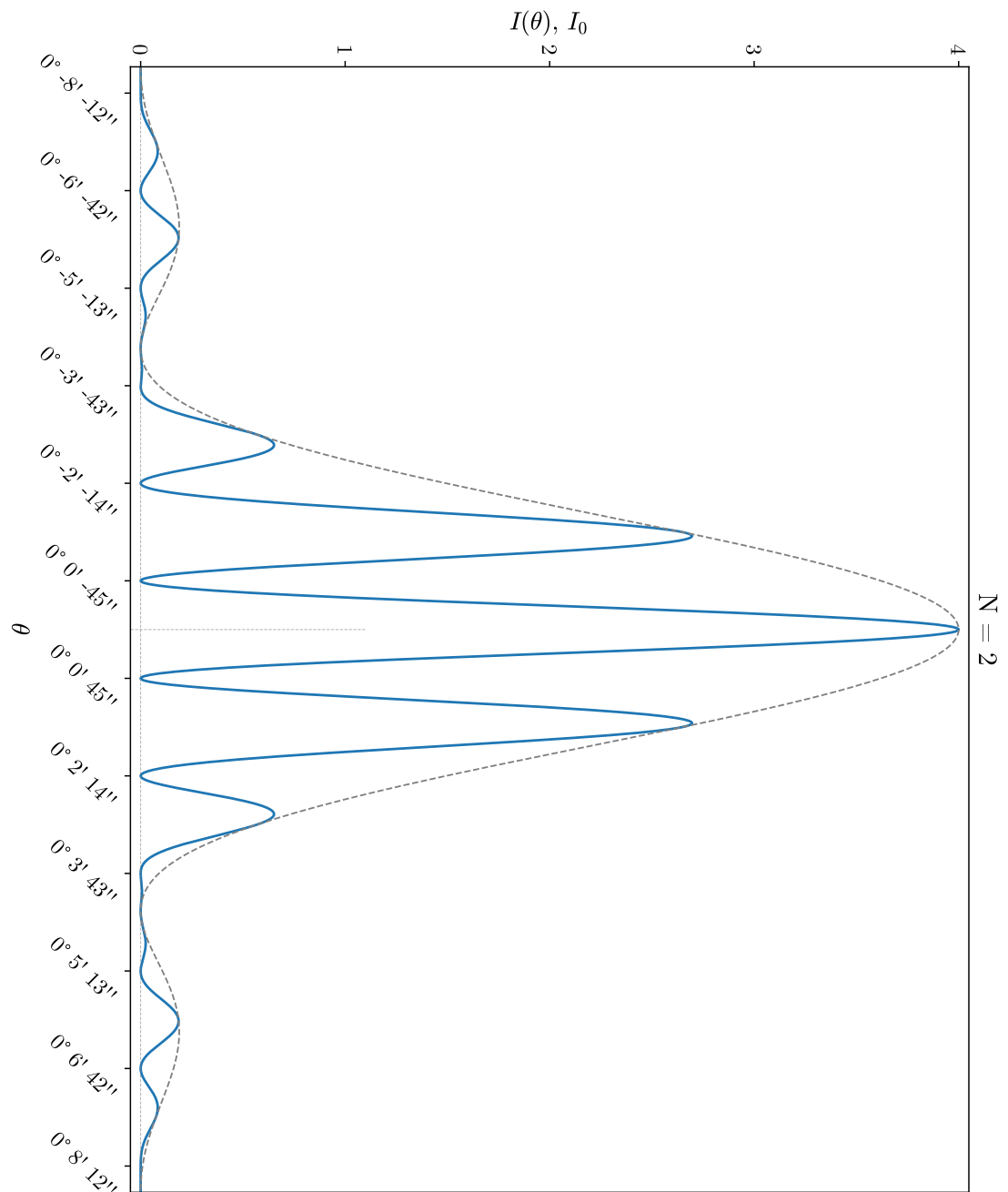


Рис. 6. График зависимости  $I(\theta)$  для дифракции на двух щелях



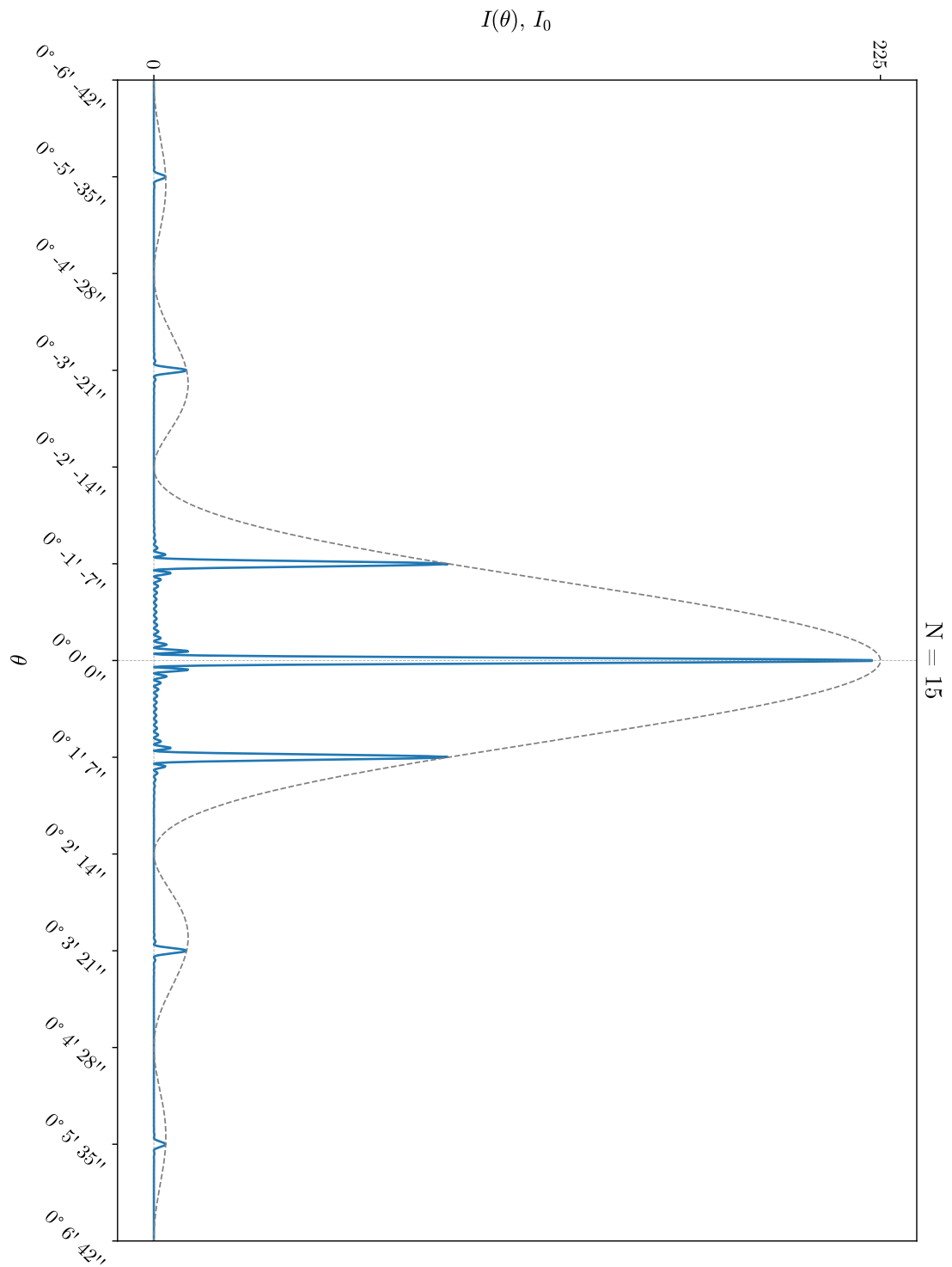


Рис. 7. График зависимости  $I(\theta)$  для дифракции на 15-ти щелях